

Du semis à la canopée : les limites à la croissance des arbres quand les saisons s'allongent et se réchauffent

Contexte : Les changements climatiques transforment les systèmes naturels, et leur impact biologique le plus observé est le décalage de la phénologie, soit le calendrier des événements récurrents du vivant [1]. Les événements phénologiques printaniers (débourrement, feuillaison) avancent de 0,5 à 4,2 jours par décennie [2] sous l'effet de la température [3], alors que la phénologie automnale (formation des bourgeons, coloration des feuilles) est retardée beaucoup plus faiblement [4], sous l'effet du raccourcissement de la photopériode et de la température [5]. La saison de croissance s'allonge donc, ce qui devrait augmenter la croissance des arbres. Par contre, plusieurs études récentes ne sont pas parvenues à établir ce lien [6–8]. Par exemple, Dow *et al.* (2022) ont montré que malgré un démarrage plus hâtif, ni le taux de croissance ni l'incrément annuel n'augmentaient avec la longueur de la saison. Comme les forêts tempérées représentent 40 % du puits net de carbone mondial [9], ce paradoxe se répercute sur les projections du cycle du carbone et sur les rétroactions climatiques [10].

Pour expliquer ce paradoxe, je pose deux classes de limites non exclusives : externes (environnementales) et internes (physiologiques) [11]. Les facteurs externes, sécheresse, gel printanier et vagues de chaleur, surviennent simultanément et agissent sur des communautés entières plutôt que sur des individus [12]. Il faut donc des expériences en milieu contrôlé pour dissocier, par exemple, un printemps chaud d'une sécheresse plus tardive [13]. Les limites internes, quant à elles, dépendent de la façon dont l'arbre répartit son carbone entre la croissance et ses réserves. Si la croissance est limitée par le puits plutôt que par la source, une saison plus longue produit plus de photosynthétats, mais pas plus de bois : le surplus est stocké en glucides non structuraux [15, 16], et le gain n'apparaîtrait que l'année suivante [17]. Tester cette hypothèse demande des données sur plusieurs années, ce que mon expérience terminée en 2025 rend possible. Cependant, la majorité des expériences portent sur de jeunes arbres, dont les réponses se transposent mal aux arbres matures, qui contiennent l'essentiel de la biomasse forestière [18]. L'imagerie multispectrale par drone, couplée à l'apprentissage automatique, permet maintenant d'échantillonner ces arbres en milieu naturel à une échelle impossible à atteindre au sol et plus finement que les satellites [19]. Je propose donc deux expériences pour tester les limites internes (chapitre 1) et externes (chapitre 2), ainsi qu'un projet d'observation à grande échelle sur des canopées matures (chapitre 3). Aucune étude n'a encore testé ces deux classes de limites dans un même programme, ni relié les réponses des juvéniles à celles des arbres matures.

Chapitre 1. Effets différés de la saison, limites internes (année 1) : Dans mon mémoire, j'ai montré que les décalages phénologiques affectent la croissance de la saison en cours. Leurs effets différés sur les années suivantes restent à quantifier expérimentalement [16, 17]. *Objectif :* déterminer si la longueur de la saison en cours affecte la croissance de l'année suivante. *Hypothèse :* les arbres qui prolongent leur activité une année accumulent davantage de photosynthétats, ce qui favorise la croissance l'année suivante. L'effet devrait être le plus marqué chez les espèces qui investissent dans le stockage. Si le gain est différé, les études qui n'observent qu'une seule année pourraient conclure à tort à une absence d'effet. À l'automne 2025, j'ai terminé une expérience sur la longueur de saison avec 15 réplicats de sept espèces répartis en six traitements, pour un total de 630 arbres suivis sur deux années consécutives. En année 1, j'analyserai les dizaines de milliers d'observations recueillies en 2024 et 2025 à l'aide d'un modèle bayésien hiérarchique conjoint, qui estime simultanément l'allométrie et les effets des traitements sur la croissance. Le modèle mettra l'information en commun entre espèces et propagera l'incertitude de la composante allométrique vers la composante de croissance. Je développerai ce modèle avec le Dr Charles Margossian, spécialiste de l'inférence bayésienne, à partir du flux de travail Stan établi durant ma maîtrise. Wolkovich *et al.* (2025)

réclament justement ce type de modèle. Les données sont déjà recueillies.

Chapitre 2. Sécheresse et gel printanier, limites externes (années 2 et 3) : Les changements climatiques modifieront aussi le moment des déficits hydriques et la fréquence des gels tardifs [20]. La dendrochronologie montre que sécheresses et gels causent d’importantes pertes de tissus [21], mais on ignore si les arbres touchés croissent aussi moins, et si le moment du stress importe davantage que son intensité [22]. *Objectif* : quantifier comment le moment de la sécheresse et du gel modifie la croissance chez des espèces aux stratégies d’histoire de vie contrastées. *Hypothèse* : la perte de croissance augmente avec la proximité du stress par rapport au pic de croissance de l’espèce. Une sécheresse hâtive serait donc largement compensée, alors qu’une sécheresse au solstice ne le serait pas. Dès la deuxième année de la bourse, j’utiliserai 15 réplicats de 16 espèces décidues nord-américaines formant 8 paires congénériques sur le gradient acquisitif-conservateur, en cinq traitements et un témoin, soit 1440 individus, un effectif comparable à celui de l’expérience menée durant ma maîtrise. Pour les traitements de sécheresse, les arbres seront placés en chambres de croissance chaudes et sèches jusqu’au point de flétrissement propre à chaque espèce, mesuré par des sondes d’humidité dans chaque pot, puis ramenés en conditions ambiantes sous irrigation constante. Les trois sécheresses ne diffèrent que par leur moment : juste après la feuillaison ; une semaine avant le solstice, période de croissance maximale chez plusieurs espèces [23] ; et en fin de saison, tout juste avant l’arrêt de croissance. Pour le gel, les arbres seront forcés à débourrer en chambres chaudes, puis maintenus à -4°C pendant une heure. Le premier traitement aura lieu au débourrement, le second une fois les feuilles déployées, suivant les méthodes de Chamberlain *et al.* (2021). Dans tous les traitements, je suivrai la phénologie deux fois par semaine et estimerai la biomasse en début et en fin de saison par équations allométriques. J’équiperai aussi un sous-ensemble d’arbres de dendromètres magnétiques, pour déterminer précisément le moment des changements de croissance. Les analyses reprendront le cadre hiérarchique bâti au chapitre 1.

Chapitre 3. Synchronie croissance–phénologie par drone (années 1 à 3) : La synchronie entre la croissance radiale du tronc et la phénologie foliaire varie entre espèces, si bien que, dans la comptabilité du carbone forestier, la phénologie de canopée est un indicateur biaisé de la croissance. Cette synchronie a pourtant été très peu étudiée [24]. *Objectif* : quantifier la relation entre phénologie foliaire et saisonnalité de la croissance pour des arbres de canopée individuels en forêt mixte. *Hypothèse* : les espèces diffèrent systématiquement dans ce couplage le long d’un gradient d’histoire de vie. Pendant les trois années, je survolerai une forêt mixte de la Station de biologie des Laurentides (Saint-Hippolyte, QC) à l’aide de drones multispectraux et de méthodes d’apprentissage automatique [25] développées au laboratoire d’écologie fonctionnelle végétale de l’Université de Montréal [26]. Je ferai voler les drones tous les trois à cinq jours durant les transitions saisonnières, et une fois par semaine en milieu de saison. J’utiliserai BalSAM, qui segmente les couronnes à partir d’images répétées [19], pour suivre chaque couronne d’un vol à l’autre et inférer le début et la fin de saison par espèce et par individu [27]. J’y joindrai 50 dendromètres pour mesurer la croissance intra-annuelle des cinq espèces dominantes, à raison de dix arbres par espèce. Je pourrai ainsi tester la relation phénologie–croissance à l’échelle de l’individu, et améliorer les méthodes de télédétection qui alimentent les modèles du cycle du carbone [10].

Diffusion et mobilisation des connaissances : Je publierai les trois chapitres en libre accès, code et données archivés sur le Knowledge Network for Biocomplexity. Je contribue au programme de science participative Tree Spotters depuis 2024 et démarrerai un suivi phénologique à Montréal, dans des quartiers où le couvert arboré est le plus faible.